

Master-Prüfung SS 2015

M-SY

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

14. Juli 2015, 14:00

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Name:

Vorname:

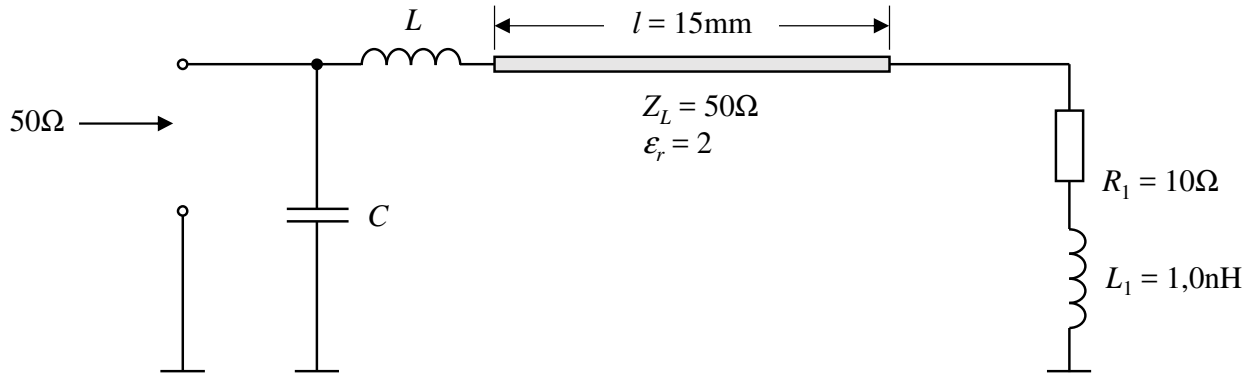
Matrikelnummer:

Studiengang/Semester:

Unterschrift:

Aufgabe 1: (23 Punkte)

Mit einer reinen TEM-Leitung mit Wellenwiderstand 50Ω soll bei der Frequenz $4,0\text{GHz}$ eine Last bestehend aus der Serienschaltung von R_1 und L_1 mit folgender Schaltung an 50Ω angepasst werden:



1. Wie sind die Induktivität L und die Kapazität C für Anpassung zu wählen? (14 Punkte)
2. Durch geschicktes Wählen der Länge l kann auch ohne die Induktivität L Anpassung erzielt werden. Welche Länge l der Leitung ist hierfür erforderlich?
Auf welchen Wert ist dafür die Kapazität C zu verändern? (9 Punkte)

Aufgabe 2: (12 Punkte)

Für eine Frequenz von $3,0\text{GHz}$ soll ein Branch-Line-Koppler mit der Koppeldämpfung $C = 7\text{dB}$ in Streifenleitungstechnik dimensioniert werden. Das Substrat hat eine Höhe $h = 0,8\text{mm}$ und eine Dielektrizitätszahl $\epsilon_r = 2,0$.

Alle Tore sollen mit dem Wellenwiderstand 75Ω abgeschlossen werden.

1. Welche Leitungsbreiten sind für den Koppler zu wählen, um die gegebene Koppeldämpfung zu erreichen? (7 Punkte)
2. Wie lang sind die Leitungsabschnitte jeweils zu wählen, wenn die Breite von Leitung 1 $w_1 = 1,5\text{mm}$ und die von Leitung 2 $w_2 = 0,5\text{mm}$ beträgt? (5 Punkte)

Anmerkung: Werte für die Streifenleitungen dürfen den Grafiken im Skript entnommen werden.

Aufgabe 3: (13 Punkte)

Von einem Transistor sind bei 2,4GHz folgende auf 50Ω bezogene s-Parameter gegeben:

$$s_{11} = -0,54 \quad s_{12} = 0 \quad s_{21} = 10 \quad s_{22} = -0,82$$

1. Geben Sie die Eingangs- und die Ausgangsimpedanz des Transistors an! (3 Punkte)
2. Welche Verstärkung kann bei Anpassung des Eingangs und des Ausgangs an 50Ω erzielt werden? (3 Punkte)

Für die weitere Rechnung gilt: $s_{12} = -0,02$

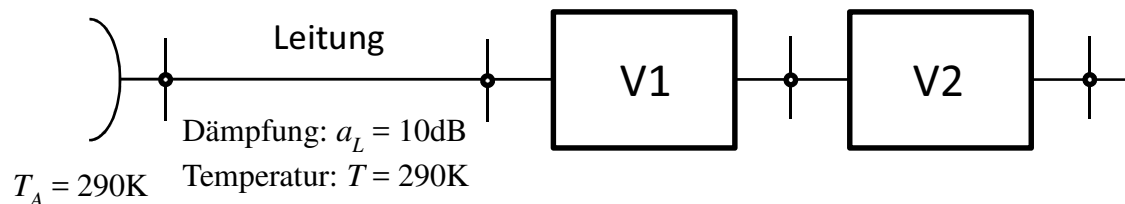
3. Ist der Verstärker bei 2,4GHz absolut stabil? (7 Punkte)

Aufgabe 4: (20 Punkte)

Das unten dargestellte System aus zwei Verstärkern und einer Leitung wird von einer Antenne als Signalquelle gespeist. Die Bandbreite des Signals beträgt $B = 50\text{MHz}$.

$$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{Ws/K}]$$

Antenne



Es stehen zwei unterschiedliche Verstärker zur Verfügung:

V_a :	$g = 20\text{dB}$	$f = 6\text{dB}$
V_b :	$g = 3\text{dB}$	$f = 1\text{dB}$

1. In welcher Reihenfolge sind die beiden Verstärker V_a und V_b hinter der Leitung zu schalten, damit sich die geringste Gesamtrauschzahl des Systems ergibt?
Wie groß ist in diesem Fall die Gesamtrauschzahl des Systems? (6 Punkte)

Im Weiteren werde V_a als V1 und V_b als V2 eingesetzt. Das von der Antenne gelieferte Eingangssignal beträgt -73dBm .

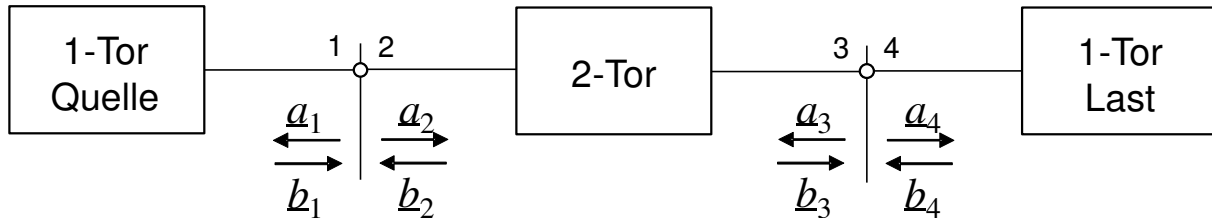
Die Gesamtrauschzahl des Systems zwischen Antenne und Ausgang sei $f = 13,0\text{dB}$.

2. Welches Signal-/Rausch-Verhältnis (in dB) ergibt sich am Ausgang des Systems? (7 Punkte)
3. Zwischen Antenne und Leitung soll ein weiterer Verstärker mit $g = 20\text{dB}$ geschaltet werden. Welche Rauschzahl (in dB) darf dieser höchstens haben, wenn am Ausgang des Systems das Signal-/Rausch-Verhältnis nicht unter 20dB liegen darf? (7 Punkte)
[Das Signal-/Rausch-Verhältnis am Ausgang der Antenne betrage 24dB .]

Aufgabe 5:

(15 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $r_1 = 0,2$ $b_Q = ?$

1-Tor Last: $r_L = -0,7$ aufgenommene Leistung $P_L = 0,5W$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} 0,4 & j0,7 \\ j0,7 & 0,4 \end{pmatrix}$

1. Welchen Reflexionsfaktor r_2 sieht eine von der Quelle auf Tor 2 zulaufende Welle? (2 Punkte)
2. Welche Leistung $P_{Qmax} = \frac{1}{2} |b_Q|^2$ kann die Quelle maximal an 50Ω abgeben? (11 Punkte)
3. Welche Leistung wird von der Quelle in den Zweipol samt Last eingespeist? (2 Punkte)
[Falls Sie die vorherigen Teilaufgaben nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $r_2 = 0,7$ und $P_{Qmax} = 2,0W$]

Aufgabe 6:

(14 Punkte)

Ein Richtkoppler besteht aus zwei Leitungen (z.B. Streifenleitungen), die bei $f = 3,0 \text{ GHz}$ über eine Länge von $\lambda/12$ in engem Abstand parallel geführt werden.

Bekannt ist: $C' = 30\text{pF/m}$ $C_{12}' = 10\text{pF/m}$

1. Welche Koppeldämpfung (in dB) hat der Richtkoppler? (8 Punkte)
2. Bei welcher Frequenz hat der Richtkoppler die geringste Koppeldämpfung? Wie groß ist diese (in dB)? (6 Punkte)